

# SI1001 Teoría de la Computación

## Modelo de computación: Funciones recursivas

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2025-2

# Preliminares

## Convenciones

- Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en la versión electrónica del texto de Raúl Gómez Marín y Andrés Sicard Ramírez [Gómez Marín y Sicard Ramírez 2025].
- Los números naturales incluyen el cero, es decir,  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ .

# Funciones numérico-teóricas

## Definición

Una **función numérico-teórica** es una función cuya signatura es

$$\mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}, \text{ con } k \in \mathbb{N}.$$

# Funciones numérico-teóricas

## Ejemplos (funciones numérico-teóricas)

$$z : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad = x \mapsto 0$$

(función **cero**)

$$s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad = x \mapsto x + 1$$

(función **sucesor**)

$$l_k^n : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N} \quad = (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_k$$

(funciones **proyecciones**)

$$\text{id} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad = x \mapsto x$$

(función **identidad**)

$$C_k^n : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N} \quad = (x_1, \dots, x_n) \mapsto k$$

(funciones **constantes**)

$$\text{add} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \quad = (x, y) \mapsto x + y$$

(función **adición**)

$$\text{mult} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \quad = (x, y) \mapsto x \cdot y$$

(función **multiplicación**)

$$\text{pow} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \quad = (x, y) \mapsto x^y$$

(función **potenciación**)

$$\text{fact} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad = x \mapsto x!$$

(función **factorial**)

# Funciones numérico-teóricas

## Ejemplos (funciones numérico-teóricas)

$$\text{pred}(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = 0; \\ x - 1, & \text{de otro modo;} \end{cases} \quad (\text{función } \mathbf{predecesor})$$

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y, & \text{si } x \geq y; \\ 0, & \text{de otro modo;} \end{cases} \quad (\text{función } \mathbf{diferencia\ truncada})$$

$$|x - y| = \begin{cases} x \dot{-} y, & \text{si } x \geq y; \\ y \dot{-} x, & \text{de otro modo;} \end{cases} \quad (\text{función } \mathbf{diferencia\ absoluta})$$

# Funciones numérico-teóricas

## Ejemplos (funciones numérico-teóricas)

$$\overline{\text{sg}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x = 0; \\ 0, & \text{si } x \neq 0. \end{cases}$$

(función **cero test**)

$$\text{sg}(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = 0; \\ 1, & \text{si } x \neq 0; \end{cases}$$

(función **cero test inversa**)

# Funciones primitivas recursivas

## Introducción

- (i) Definición recursiva de las funciones de adición, multiplicación y potenciación a partir de la definición inductiva de los números naturales.

# Funciones primitivas recursivas

## Introducción

- (i) Definición recursiva de las funciones de adición, multiplicación y potenciación a partir de la definición inductiva de los números naturales.
- (ii) Esquema general de las definiciones anteriores.



# Funciones primitivas recursivas

## Introducción

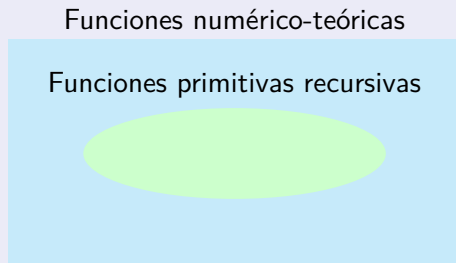
- (i) Definición recursiva de las funciones de adición, multiplicación y potenciación a partir de la definición inductiva de los números naturales.
- (ii) Esquema general de las definiciones anteriores.
- (iii) ¿Qué funciones numérico-teóricas se pueden definir de manera similar?

# Funciones primitivas recursivas

## Descripción

Las funciones primitivas recursivas (FPR) son un subconjunto propio de las funciones numérico-teóricas.

FPR {  
funciones de base  
esquema de composición  
esquema de recurrencia primitiva

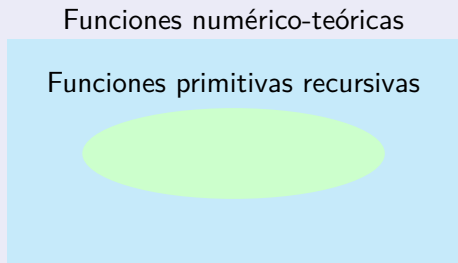


# Funciones primitivas recursivas

## Descripción

Las funciones primitivas recursivas (FPR) son un subconjunto propio de las funciones numérico-teóricas.<sup>a</sup>

FPR { funciones de base  
esquema de composición  
esquema de recurrencia primitiva



---

<sup>a</sup>El término «*primitive recursive function*» es traducido por «función primitiva recursiva» o por «función recursiva primitiva». Véase, por ejemplo, [Ivorra Castillo 2013] y [Kleene 1974].

# Funciones primitivas recursivas

## Definición

Las siguientes **funciones de base** son FPRs.

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| $z : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} = x \mapsto 0$                         | (función <b>cero</b> )           |
| $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} = x \mapsto x + 1$                     | (función <b>sucesor</b> )        |
| $l_k^n : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_k$ | (funciones <b>proyecciones</b> ) |

# Funciones primitivas recursivas

## Notación

El símbolo  $\vec{x}_n$  denota una  $n$ -tupla  $x_1, x_2, \dots, x_n$  de números naturales;

# Funciones primitivas recursivas

## Definición

El **esquema de composición** establece que si la función  $g : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$  y las funciones  $h_i : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ , con  $i = 1..m$ , son FPRs, entonces la función  $f : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  definida por

$$f(\vec{x}_n) = g(h_1(\vec{x}_n), h_2(\vec{x}_n), \dots, h_m(\vec{x}_n)),$$

también es una FPR.

# Funciones primitivas recursivas

## Definición

El **esquema de recurrencia primitiva** establece que si la función  $g : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  y la función  $h : \mathbb{N}^{n+2} \rightarrow \mathbb{N}$  son FPRs, entonces la función  $f : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  definida por

$$\begin{aligned}f(\vec{x}_n, 0) &= g(\vec{x}_n), \\f(\vec{x}_n, y + 1) &= h(\vec{x}_n, y, f(\vec{x}_n, y)).\end{aligned}$$

también es una FPR.

# Funciones primitivas recursivas

## Definición 2.5

Una función numérico-teórica es **primitiva recursiva**, si y sólo si, la función es una función de base, o, la función se puede obtener a partir de las funciones de base mediante la aplicación de un número **finito** de veces de los esquemas de composición y recurrencia primitiva.



# Funciones primitivas recursivas

## Ejemplos

En el tablero.

## Referencias



Raúl Gómez Marín y Andrés Sicard Ramírez (2025). Informática Teórica: Elementos Propedeúticos. Reimpresión digital con algunas correcciones y modificaciones. 2025 (2001). URL: <http://www1.eafit.edu.co/asr/pubs/informatica-teorica.html> (vid. pág. 2).



Carlos Ivorra Castillo (2013). Lógica y Teoría de Conjuntos. 2013. URL: <https://www.uv.es/ivorra/> (visitado 27-11-2017) (vid. pág. 11).



Stephen Cole Kleene (1974). Introducción a la Metamatemática. Trad. por Manuel Garrido. Editorial Tecnos, 1974 (1952) (vid. pág. 11).